TRABALHO BIMESTRAL – ENGENHARIA DE SOFTWARE

INTEGRANTES: GUILHERME MLYNARCZUK SANTOS

NYCOLAS RIBASKI

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA:
FRAGMENTOS ALT, OPT E LOOP

1 INTRODUÇÃO

Os diagramas de sequência são utilizados na engenharia de software para representar a comunicação entre participantes de um sistema ao longo do tempo. Eles ajudam a visualizar quais ações acontecem primeiro, quais componentes trocam mensagens e quais respostas são produzidas. Neste trabalho, o cenário escolhido é o processo de login de um sistema, desde a solicitação de acesso até a verificação dos dados informados.

O objetivo deste trabalho é analisar e modelar o processo de autenticação de um usuário por meio de diagramas de sequência, destacando o uso dos fragmentos combinados alt e loop. Para isso, são apresentados os conceitos principais, a aplicação desses conceitos ao login e uma análise das decisões representadas nos diagramas elaborados pela dupla.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem de modelagem usada para representar a estrutura e o comportamento de sistemas. Entre seus recursos estão os diagramas de sequência, que mostram as interações entre atores e componentes em uma ordem temporal. As mensagens são representadas por setas, enquanto as linhas de vida indicam os participantes envolvidos na interação (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2017).

2.1 Conceitos principais

Um diagrama de sequência representa a troca de mensagens entre participantes durante a execução de um processo. No cenário deste trabalho, aparecem quatro participantes: o usuário, a tela de login, o sistema e o banco de dados. O usuário solicita acesso e informa suas credenciais; a tela encaminha os dados para validação; o sistema consulta o banco de dados e recebe o resultado da verificação.

O fragmento alt representa caminhos alternativos, escolhidos de acordo com uma condição. No login, existem dois resultados possíveis: credenciais válidas, que permitem o acesso, ou credenciais inválidas, que provocam uma mensagem de erro. O fragmento loop representa a repetição de uma sequência de ações enquanto uma condição for verdadeira. No segundo diagrama, a condição indicada é '[enquanto login inválido]', permitindo que o usuário tente informar os dados novamente.

O fragmento opt, embora faça parte do tema proposto, representa uma interação opcional que ocorre somente quando uma condição é satisfeita. Ele pode ser utilizado, por exemplo, para representar uma etapa adicional que só acontece em determinada situação. Nos dois arquivos de diagrama fornecidos, entretanto, os fragmentos desenhados são alt e loop; não há um fragmento opt representado.

2.2 Aplicação dos conceitos ao cenário

A modelagem começa quando o usuário solicita acesso à tela de login e informa seus dados. A tela encaminha a solicitação ao sistema, que valida as informações e consulta o banco de dados. O resultado dessa consulta determina o comportamento seguinte. As regras essenciais são não liberar o acesso quando os dados forem inválidos e apresentar uma mensagem que permita ao usuário entender que a tentativa não foi aceita.

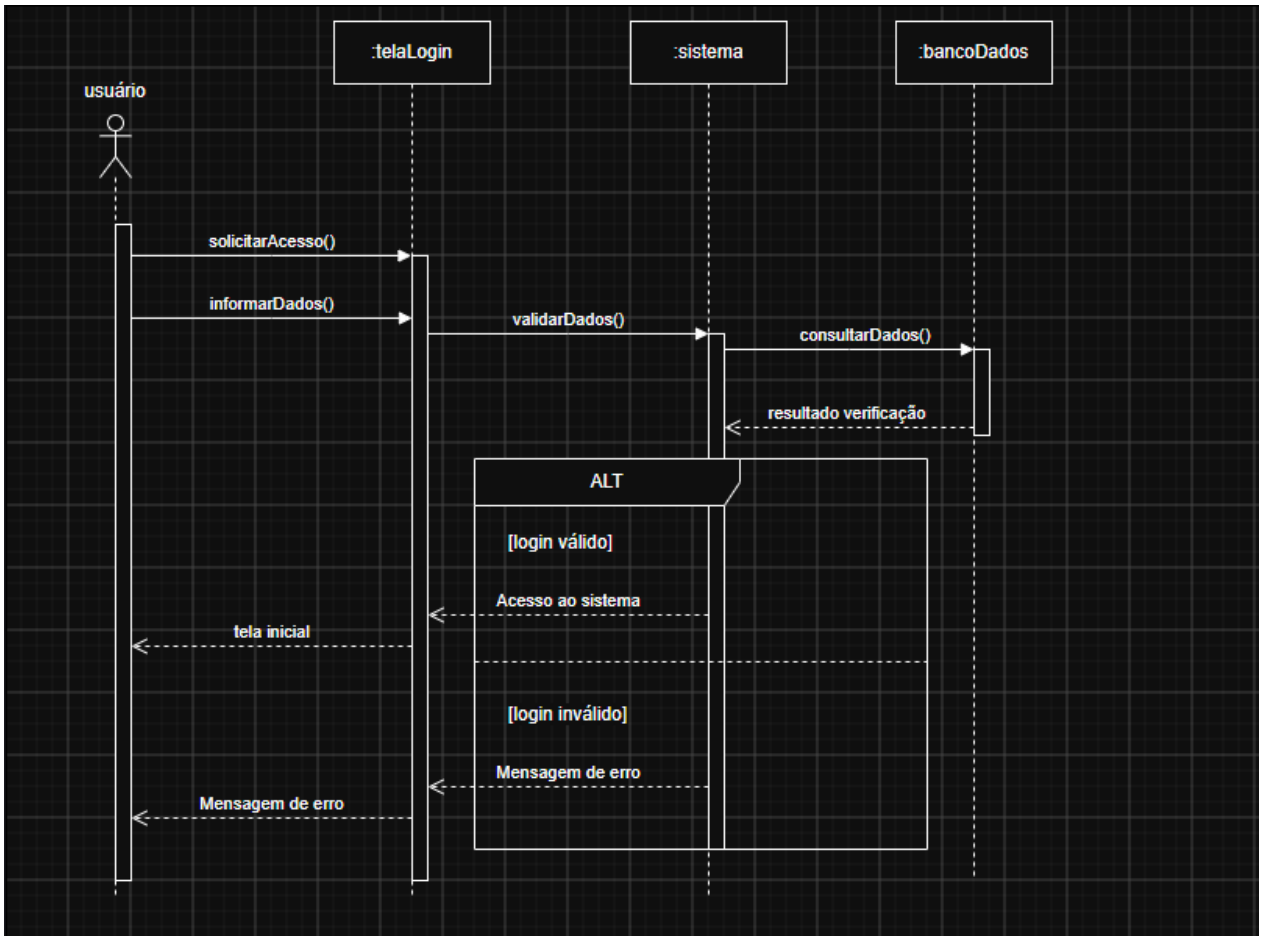
No diagrama com alt, os caminhos são separados conforme o resultado da validação. No diagrama com loop, a tentativa pode ser repetida enquanto o login continuar inválido. A representação deixa explícita a diferença entre escolher um resultado alternativo e repetir uma interação.

3 MODELAGEM DO CENÁRIO

Os diagramas a seguir representam o fluxo de autenticação e a comunicação entre o usuário, a tela de login, o sistema e o banco de dados. As linhas verticais correspondem às linhas de vida dos participantes, e as setas representam as mensagens trocadas durante o processo.

3.1 Diagrama 1 – Login com fragmento alt

Figura 1 – Processo de login com caminhos alternativos

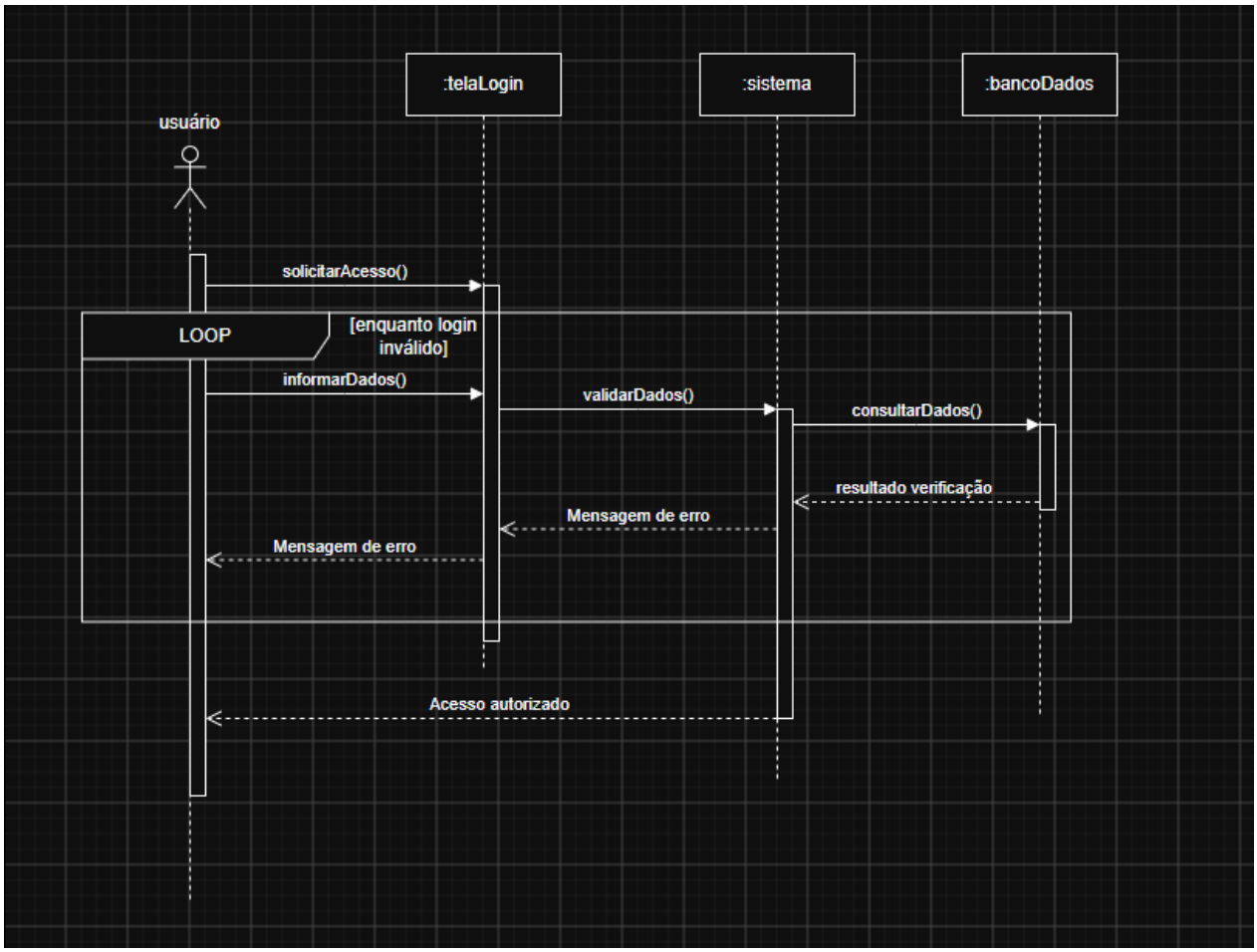


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A Figura 1 apresenta a sequência de autenticação com o fragmento alt. Depois que o sistema consulta o banco de dados e recebe o resultado da verificação, um dos dois caminhos é seguido. Se o login for válido, o sistema informa que o acesso foi autorizado e o usuário pode chegar à tela inicial. Se for inválido, é apresentada uma mensagem de erro. A estrutura evidencia que o resultado da validação define qual resposta será executada.

3.2 Diagrama 2 – Login com fragmento loop

Figura 2 – Repetição da tentativa de login com fragmento loop



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A Figura 2 utiliza o fragmento loop para representar a repetição das tentativas enquanto o login estiver inválido. Após a mensagem de erro, o usuário pode informar novos dados e o sistema realiza outra validação, consultando novamente o banco de dados quando necessário. Quando a condição de repetição deixa de ser verdadeira, o fluxo pode prosseguir com a autorização do acesso. O fragmento torna visível a repetição que ocorreria durante as tentativas incorretas.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO

A escolha do processo de login permite demonstrar de maneira prática como os diagramas de sequência representam a comunicação entre diferentes partes de um sistema. O fragmento alt foi utilizado porque a validação possui resultados distintos, com respostas diferentes para

credenciais válidas e inválidas. Já o fragmento loop foi escolhido para mostrar que uma tentativa incorreta pode levar a uma nova tentativa, em vez de encerrar necessariamente o processo.

Os participantes foram separados em usuário, tela de login, sistema e banco de dados para distinguir a ação de quem utiliza o sistema da interface, das regras de validação e do armazenamento das informações. Essa separação ajuda a compreender o caminho dos dados e a responsabilidade de cada componente. Uma melhoria possível seria definir um limite de tentativas inválidas, incluir o bloqueio temporário da conta ou representar com maior detalhe a mensagem de retorno do banco de dados.

Também é importante observar que o tema inclui o fragmento opt, mas os arquivos elaborados representam explicitamente apenas alt e loop. Para completar a abordagem de todos os fragmentos, a dupla poderia acrescentar um terceiro diagrama mostrando uma ação opcional condicionada, deixando claro em que situação ela acontece.

5 CONCLUSÃO

O objetivo de analisar e modelar o processo de login por meio de diagramas de sequência foi alcançado com a representação de dois comportamentos importantes: a escolha entre resultados alternativos e a repetição de uma tentativa. A atividade ajudou a compreender como as mensagens, as linhas de vida e as condições organizam visualmente o comportamento de um sistema.

A principal diferença identificada foi que o fragmento alt representa caminhos alternativos, enquanto o loop representa ações repetidas enquanto uma condição for atendida. Como próximo passo, seria possível desenvolver um diagrama com o fragmento opt e detalhar regras adicionais, como limite de tentativas e recuperação de senha, para tornar a modelagem mais completa.

REFERÊNCIAS

OBJECT MANAGEMENT GROUP. Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1. 2017. Disponível em: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1. Acesso em: 29 out. 2026.